



مشروع MokaNode - نظام إدارة البن الذكي

مشروع MokaNode - نظام إدارة البن الذكي 
مشروع ريادي يمني لإحداث ثورة رقمية في تجارة البن اليمني من خلال تقنيات
التتبع الذكي والشفافية الكاملة

:

فريق المشروع

الطلاب المشاركون:

- شاهر خالد احمد اليعري
- نادر امين القعود
- عاصم احمد عبدالله اليعري

جدول المحتويات

 فريق المشروع

 جدول المحتويات

1.0 الملخص التنفيذي (Executive Summary)

1.1 الأهداف (Objectives)

1.2 المهمة (Mission)

1.3 مفاتيح النجاح (Keys to Success)

2.0 ملخص الشركة (Company Summary)
2.1 ملكية الشركة (Company Ownership)
2.2 ملخص التأسيس (Start-up Summary)
2.3 موقع الشركة ومرافقها (Company Locations and Facilities)
3.0 المنتجات (Products)
3.1 وصف المنتج (Product Description)
3.2 المقارنة التنافسية (Competitive Comparison)
3.3 التوريد (Sourcing)
3.4 البنية التقنية (Technology)
3.5 المنتجات والخدمات المستقبلية (Future Products)
4.0 ملخص تحليل السوق (Market Analysis Summary)
4.1 تقسيم السوق (Market Segmentation)
4.2 استراتيجية شريحة السوق المستهدفة (Target Market Segment Strategy)
4.3 احتياجات السوق (Market Needs)
4.4 اتجاهات ونمو السوق (Market Trends & Growth)
4.5 تحليل المنافسة (Industry Analysis)
4.5.1 المنافسون (Competitors)
4.5.2 عوائق الدخول (Barriers to Entry)

1.0 الملخص التنفيذي (Executive Summary)

هذا القسم هو "القلب النابض" للخطة، حيث يوضح كيف سيغير MokaNode مفهوم تجارة البن في اليمن.

1.1 الأهداف (Objectives)

- **التأسيس والانتشار:** إنشاء مركز MokaNode المتكامل في صنعاء ليكون النقطة المحورية لمعالجة وتوزيع البن الذكي بنهاية الربع الأول من عام 2026.
- **التمكين التقني:** إطلاق نظام برمجي خاص يتكون من تطبيق موبايل (Android & iOS) يعمل بكفاءة حتى في سرعات الإنترنت الضعيفة.
- **الجودة والنمو:** استهداف بيع 500 كجم من البن الموثق رقمياً خلال الستة أشهر الأولى، مع زيادة شهرية في المبيعات بنسبة 15%.

- **الاستدامة المالية:** الوصول إلى نقطة التعادل (حيث تتساوى الأرباح مع المصاريف) خلال 10 أشهر من التشغيل.

1.2 المهمة (Mission)

رسالتنا هي حماية "إرث البن اليمني" عبر حلول برمجية تضمن الشفافية المطلقة للمستهلك، وتسهيل عملية الشراء عبر تطبيق ذكي يربط الزبون بأجود المحاصيل من خلال تجربة رقمية فريدة وأمنة.

1.3 مفاتيح النجاح (Keys to Success)

- **الاعتماد الذاتي تقنياً:** الفريق المؤسس (شاهر خالد احمد اليعري، نادر امين القعود، عاصم احمد عبدالله اليعري) هم المطورون الفعليون للنظام، مما يوفر تكاليف البرمجة الباهظة ويضمن سرعة التعديل والتطوير.
- **نظام تتبع المصدر (Bit-Tracking):** منح كل عبوة بن كود QR فريداً يمثل "بصمة رقمية" توضح (اسم المزارع، تاريخ التخميص، ونسبة الجودة).
- **الاستقلالية الطاقية:** تشغيل أجهزة المعمل الحساسة (طابعات الملصقات، الموازين، أجهزة فحص الرطوبة) عبر نظام طاقة شمسية مستقل لضمان دقة البيانات 24/7.

2.0 ملخص الشركة (Company Summary)

يوضح هذا القسم الكيان القانوني والمادي لمشروع MokaNode.

2.1 ملكية الشركة (Company Ownership)

- شركة MokaNode هي منشأة ريادية يمنية، مسجلة كشراكة بين الفريق التقني (شاهر اليعري، نادر القعود، عاصم اليعري).
- تعتمد الملكية على نظام "مساهمة الجهد" (Sweat Equity)، حيث يسهم كل عضو بخبرته البرمجية والإدارية كجزء من رأس المال التأسيسي.

2.2 ملخص التأسيس (Start-up Summary)

تم تقسيم رأس المال البالغ 10,000 دولار بعناية فائقة لضمان توازن القوة بين "الألات" و"المواد الخام":

الفئة	البند التفصيلي	التكلفة التقديرية
-------	----------------	-------------------

\$3,500	ماكينة شفط هواء (Vacuum)، ماكينة تغليف حراري، طابعة ملصقات ذكية، موازين دقيقة.	المعدات والأصول (CAPEX)
\$4,000	شراء أجود محاصيل البن (بُن خولاني، مطري) نخب أول مباشرة من الحقول.	المخزون الخام (Inventory)
\$1,000	نظام طاقة شمسية صغير، تأثيث المركز، وتجهيز ركن المعالجة.	التجهيزات واللوجستيات
\$1,500	إيجار المركز لـ 6 أشهر، حملات إعلانية رقمية، وسيرفرات التطبيق.	التشغيل والتسويق (OPEX)
\$10,000		الإجمالي

2.3 موقع الشركة ومرافقها (Company Locations and Facilities)

- **الموقع الاستراتيجي:** تم اختيار موقع في قلب صنعاء (قرب منطقة حدة) لسهولة الوصول لمناديب التوصيل وضمان القرب من الفئة المستهدفة.
- **توزيع المرافق:**

- **ركن التنقية والتحميص:** مجهز ببيئة خالية من الغبار لضمان نقاء البن.
- **منطقة التعبئة الذكية:** حيث يتم ربط المنتج فيزيائياً بالكود الرقمي عبر نظام الـ QR.
- **المختبر التقني:** مكتب صغير مخصص لإدارة السيرفرات ومتابعة طلبات تطبيق الموبايل بواسطة الفريق.

3.0 المنتجات (Products)

يركز مركز **MokaNode** على تقديم حزمة من المنتجات والخدمات التي تعالج مشكلة "انعدام الموثوقية" في سوق البن اليمني، من خلال دمج المعالجة المادية مع الرقابة الرقمية الصارمة.

3.1 وصف المنتج (Product Description)

- **تشكيلة البن المختص:** يوفر المركز محصول البن اليمني الصافي (نخب أول) من مناطق حراز، بني مطر، وخولان. يتم اختيار المحاصيل بناءً على معايير الجودة (SCA) لضمان خلوها من العيوب المادية.
- **المعالجة المتقدمة:** تمر الحبوب بعمليات تنقية دقيقة، تليها عملية تحميص تعتمد على بروفيلات حرارية مسجلة رقمياً لضمان ثبات المذاق في كل دفعة إنتاج.

- **التعبئة الذكية:** يتم استخدام عبوات مزودة بصمامات تفريغ الهواء (One-way Valve) لمنع الأكسدة، مع تغليف حراري محكم يضمن بقاء الزيوت العطرية داخل العبوة لفترات طويلة.

3.2 المقارنة التنافسية (Competitive Comparison)

- **الشفافية مقابل التجهيل:** في حين يعتمد السوق التقليدي على مصادر غير محددة، يوفر MokaNode تتبعاً كاملاً لمسار المنتج. كل عبوة مرتبطة بقاعدة بيانات توضح تاريخ ومكان الحصاد الفعلي.
- **الوصول والكفاءة:** يوفر نظامنا الرقمي واجهة شراء مباشرة تمنع الوسطاء، مما يضمن حصول العميل على سعر عادل مقابل جودة حقيقية، مع إمكانية التوصيل والطلب بضغطة زر عبر تطبيق الموبايل.

3.3 التوريد (Sourcing)

- **التعاقد المباشر:** يتم تأمين المواد الخام عبر شراء مباشر من مزارعين موثوقين لضمان استمرارية الجودة وخفض التكاليف التشغيلية الناتجة عن تعدد الوسطاء.
- **سلسلة الإمداد:** يتم فحص الرطوبة والنقاوة فور الاستلام باستخدام أجهزة قياس دقيقة لضمان مطابقة الخام للمواصفات قبل الدخول في مرحلة التحميص والتغليف.

3.4 البنية التقنية (Technology)

- يعتمد المركز على نظام إدارة متكامل (Custom ERP) تم تطويره داخلياً لربط العمليات المادية بالبيانات الرقمية:
- **نظام التتبع الرقمي (QR-Inventory):** يتم توليد كود QR فريد لكل عبوة عند مرحلة التغليف. هذا الكود ليس مجرد ملصق، بل هو مفتاح وصول لبيانات المنتج المخزنة في السيرفر (تاريخ التحميص، درجة التحميص، والمنشأ).
- **تطبيق MokaNode (Android & iOS):** هو الأداة الأساسية للعميل للتحقق من الأصالة وإتمام عمليات الشراء، حيث يتصل مباشرة بقاعدة البيانات المركزية لضمان دقة معلومات المخزون والأسعار لحظياً.

3.5 المنتجات والخدمات المستقبلية (Future Products)

- **نظام التوريد الدوري للمكاتب:** تفعيل ميزة الاشتراكات الذكية التي تتيح للشركات الحصول على كميات محددة من البن بشكل آلي بناءً على معدل الاستهلاك المسجل في التطبيق.

- **التحميص المخصص (Custom Roast):** إتاحة خيار للعملاء لاختيار درجة تحميص محددة عبر التطبيق ليتم تنفيذها في المركز وتوصيلها طازجة.

4.0 ملخص تحليل السوق (Market Analysis) (Summary)

يعد سوق البُن في اليمن أحد أكثر الأسواق حيوية، إلا أنه يعاني من فجوة كبيرة بين الإنتاج التقليدي ومتطلبات المستهلك الحديث الذي يبحث عن الجودة والموثوقية التقنية. يهدف هذا التحليل إلى تحديد كيفية تموضع **MokaNode** كمركز ذكي يسد هذه الفجوة.

4.1 تقسيم السوق (Market Segmentation)

ينقسم الجمهور المستهدف لمركز **MokaNode** إلى أربع فئات رئيسية تم دراستها بناءً على القوة الشرائية والحاجة للخدمة:

1. **المستهلكون الأفراد (B2C - Tech Savvy):** الشباب والمهنيون في صناعات الذين يستخدمون تطبيقات الموبايل بكثافة ويبحثون عن تجربة شراء "قهوة مختصة" موثوقة ومغلقة بعناية.
2. **المغتربون والباحثون عن الهدايا:** فئة تطلب الجودة العالية لغرض الإهداء أو الشحن للخارج، ويهمها جداً وجود "إثبات رقمي" (QR Code) لمصدر وجودة البُن.
3. **الشركات والمكاتب (Corporate):** المؤسسات التي تحتاج لتوريد دوري ومستقر للبن الفاخر لمكاتبها عبر نظام اشتراكات ذكي يوفر عليهم عناء البحث التقليدي.
4. **المقاهي المختصة (Specialty Coffee Shops):** المقاهي الحديثة التي تطلب كميات محددة محصنة (Micro-lots) ببروفيلات تحميص ثابتة وموثوقة.

4.2 استراتيجية شريحة السوق المستهدفة (Target Market) (Segment Strategy)

تعتمد استراتيجيتنا على اختراق السوق من خلال "التميز النوعي" وليس السعري. نحن نستهدف العميل الذي يدرك قيمة البُن اليمني الأصيل ويرغب في دفع سعر عادل مقابل منتج مضمون تقنياً.

- **التركيز الجغرافي:** البدء من المناطق ذات الكثافة التجارية والسكنية الراقية في صنعاء (حده، الستين، الأصبحي) لضمان سرعة التوصيل وارتفاع الوعي بقيمة المنتج الذكي.

4.3 احتياجات السوق (Market Needs)

من خلال دراسة واقع السوق، حددنا ثلاث احتياجات أساسية لم تلبيها المحامص التقليدية:

1. **الموثوقية (Trust):** التخلص من القلق الناتج عن خلط أنواع البن ببعضها؛ حيث يوفر نظامنا تتبعاً كاملاً للمنشأ.
2. **الحفاظ على النكهة (Freshness):** طلب المستهلك لبن محمص طازج ومغلف بتقنيات (Vacuum) تمنع الرطوبة والأكسدة.
3. **الراحة (Convenience):** إمكانية الطلب عبر تطبيق الموبايل دون الحاجة للذهاب إلى الأسواق المزدحمة.

4.4 اتجاهات ونمو السوق (Market Trends & Growth)

- **الاتجاه نحو الرقمنة:** هناك تحول ملحوظ في سلوك المستهلك الصناعي نحو طلب السلع الغذائية عبر التطبيقات والمنصات الرقمية.
- **نمو القهوة المختصة:** زيادة الوعي القومي بقيمة البن اليمني، مما أدى لنمو قطاع مراكز التحميص المتخصصة بنسبة تقدر بـ 8% سنوياً رغم التحديات الاقتصادية.

4.5 تحليل المنافسة (Industry Analysis)

4.5.1 المنافسون (Competitors)

- **المنافس التقليدي:** المحامص الشعبية؛ ميزتها السعر المنخفض، ولكن يعيبها ضعف التغليف وانعدام التتبع الرقمي.
- **المنافس الحديث:** براندات البن الكبيرة؛ ميزتها الهوية البصرية، ولكن يعيبها غالباً انقطاع الصلة التقنية المباشرة بين الزبون وسلسلة التوريد (المزرعة).

4.5.2 عوائق الدخول (Barriers to Entry)

تتمثل في الحاجة لخبرة تقنية عالية لربط المنتج بالنظام، وتكلفة بناء سمعة قوية في الجودة. يتجاوز MokaNode هذه العوائق بامتلاكه للفريق البرمجي (Founders as Developers) والتركيز على جودة المنتج الخام.